

基于位姿图优化的 MEMS-INS/GNSS 行人融合定位方法

闵涛¹, 罗小勇², 高峰², 李杨寰², 吴学忠¹

(1. 国防科技大学智能科学学院, 长沙 410073; 2. 湖南格纳微信息科技有限公司, 长沙 410205)

摘要: 为了实现消防救援、反恐作战等应急任务复杂场景下行人的室内外无缝定位, 提出了一种基于位姿图优化的综合利用微惯性导航系统和全球卫星导航系统的融合定位方法。首先利用经典的 EKF 滤波算法实现微惯导和卫导融合定位, 结合卫导长期精度较高、误差稳定和不随时间累积的优点以及微惯导短时精度高、输出连续、自主定位的优点, 实现行人在复杂环境中的室内外无缝定位。在此基础上, 提出了一种图优化结合 EKF 的融合定位新框架, 利用卫导定位终端和足部微惯导定位模块进行了实验, 比较 EKF、图优化-EKF 两种算法的融合定位效果。实验结果显示, 面对室内外复杂环境, 单纯的 EKF 算法融合定位轨迹航向偏差较大, 图优化-EKF 算法在轨迹方向保持性上表现更佳, 相比 EKF 算法其融合定位轨迹航向误差减小了 48.87%, 位姿图优化-EKF 算法具有更好的全局稳定性和航向精准度, 显著降低了卫星测量异常值对融合定位结果的影响。

关键词: 微惯性导航系统; 全球卫星导航系统; 行人定位; EKF; 图优化

中图分类号: U666.1

文献标志码: A

A method for MEMS-INS/GNSS pedestrians integrated positioning based on pose graph optimization

MIN Tao¹, LUO Xiaoyong², GAO Feng², LI Yanghuan², WU Xuezhong¹

(1. Institute of Intelligent Science, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China;

2. Hunan Glonavin Information Technology Co., Ltd., Changsha 410205, China)

Abstract: In order to achieve indoor and outdoor seamless positioning of pedestrians in complex scenes of fire rescue, anti-terrorism operations and other emergency tasks, a fusion positioning method based on pose graph optimization is proposed, which integrates micro inertial navigation system and global navigation satellite system. Firstly, the classical EKF filtering algorithm is used to realize the integration of micro inertial navigation and satellite navigation, combined with the advantages of high long-term precision, stable error and non accumulation over time of satellite navigation, as well as the advantages of high short-term precision, continuous output and autonomous positioning of micro inertial navigation, the indoor and outdoor seamless positioning of pedestrians in complex environment is realized. On this basis, a new fusion positioning framework based on graph optimization and EKF is proposed. Experiments are carried out by using satellite positioning terminal and foot micro inertial navigation positioning module to compare the fusion positioning effects of EKF and graph optimization-EKF. The experimental results show that, in the face of indoor and outdoor complex environment, the pure EKF algorithm has a large deviation in the fusion positioning trajectory heading, and the graph optimization-EKF algorithm performs better in the trajectory direction maintenance. Compared with EKF algorithm, the fusion positioning trajectory heading error of graph optimization-EKF algorithm is reduced by 48.87%, and has better global stability and heading accuracy, significantly reduces the impact of satellite measurement outliers on the fusion positioning results.

Key words: MEMS-INS; GNSS; pedestrians positioning; extended Kalman filter; graph optimization

收稿日期: 2020-10-26; **修回日期:** 2021-01-06

基金项目: 国家重点研发计划 (2018YFB2002300); 国家自然科学基金 (52075540)

作者简介: 闵涛 (1982—), 男, 在站博士后, 从事MEMS惯性导航、室内外无缝定位研究。E-mail: mintao19@126.com

全球卫星导航系统在室外开阔区域定位精度较高,但在室内、城市、地下、洞穴、丛林等场景,受遮挡及信号噪声等影响,定位精度严重下降甚至形成定位盲区。消防救援、反恐作战等应急场景,人员执行任务时多具有突发性和紧急性,任务场景多半也是未知的,为实现复杂环境中人员间的空间协同,提高现场指挥、布控、决策能力,需要实现人员在“室内外”环境中的长时间准确、持续、自主定位。应急任务“室内”场景通常来不及或环境不允许布置外部定位基站等设备,在北斗、GPS 等卫星定位技术无法满足需求的情况下,WiFi、蓝牙、超宽带、地磁等主流室内定位技术对外部条件或环境过度依赖,定位便捷性较差,基于 MEMS 惯性传感器的微惯导自主定位技术几乎成了解决应急任务人员室内定位的唯一选择。

惯性导航系统是一种以陀螺仪和加速度计为敏感器件,不依赖导航卫星、无线基站、指纹数据库的自主式导航系统,具有隐蔽性好、抗干扰性强、全天候工作、自主定位等优点,但其输出误差会随时间积累,且为相对定位,无法获取准确的起始点。微惯性导航系统简称“微惯导”,是一种基于微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System, MEMS)传感器技术的微型惯性导航系统。微惯导系统主要包括 MEMS 陀螺仪、MEMS 加速度计、微处理器,根据实际需求还可增加磁力计、气压计等 MEMS 器件,随着 MEMS 技术的进步,成本低、体积小、重量轻、功耗低的 MEMS 惯性器件精度越来越高。

卫星导航系统与惯导系统之间具有很好的互补性,针对应急任务场景和需求,综合利用微惯导、卫导的“多传感器组合”,将卫星导航定位长期精度较高、误差稳定和不随时间累积的优点以及惯导定位短时精度高、输出连续、自主定位的优点结合起来,可实现行人在复杂场景下的长时间高精度定位和室内外定位的无缝衔接。

文献[1][2]中潘献飞等人以惯性导航为重点对单兵导航定位技术做了详细阐述,并介绍了地磁、视觉等常用的单兵辅助导航方法。上世纪 90 年代中期,美军为“陆地勇士(Land Warrior)”单兵装备研制了导航系统,首次引入了包含加速度计和磁强计的步行航位推算模块与 GPS 组合构成单兵导航系统,在卫星信号不良时可切换为航位推算模式^{[1][3]}。

陶贤露等人研究了智能手机与步行航位推算(Pedestrian Dead Reckoning, PDR)融合的大众行人无缝定位技术^[4,5],其基于 Android 智能手机获取的 GNSS 数据、结合手机中的惯性传感器获取的惯导定位结果相对于差分定位、足部惯导定位结果来说精度

都略差,融合定位精度有限。当前智能手机里集成了众多 MEMS 传感器,如加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计等,可以依靠陀螺仪来判断姿态的变化,可以利用加速度计来判断速度和位移的变化。但手机里面所用的 MEMS 传感器都是消费级产品,受器件的功耗、体积和封装的限制,瞬时精度、积分精度以及长期稳定性都较差,且较差的手机天线导致的多路径效应也是手机高精度定位的一大阻碍。另外使用手机的时候是非常随意的,比如甩臂、打电话、发短信、放置于裤兜等,保持手机姿态的稳定在应急任务中是非常困难的,这会直接导致惯导定位结果的快速恶化。基于手机等单个智能终端的卫导、惯导融合定位手段较难在应急任务中发挥作用。

在过去的几十年中,GNSS 和 INS 的组合已广泛应用于无人飞行器、无人车、自动驾驶汽车等领域,文献[6]以 EKF 组合导航为对照,测试分析了基于图优化的松组合和紧组合车载导航方案的优点。文献[7]提出了一种基于因子图优化方法的 GPS/IMU 集成系统,来解决微型飞行器在城市环境中的导航问题,实验结果显示了其相比 EKF 方法的优越性。文献[8]针对室内三维环境中对定位结果准确性的要求,提出了一种基于图优化的室内超宽带(UWB)定位算法,优化了平均水平和高度定位误差。

在文献[6-8]的启发下,本文提出了一种综合利用 MEMS-INS 和 GNSS 的行人融合定位新方法。首先利用经典的 EKF 滤波算法实现微惯导和卫导融合定位,在此基础上提出了一种位姿图优化结合 EKF 的融合定位新框架,融合算法前端执行滤波,保证定位结果数据的实时性,后端执行图优化,利用有效的历史信息对前端位置数据进行低频修正,并利用卫导定位终端和足部微惯导定位模块进行实验,比较了 EKF、图优化-EKF 两种算法的融合定位效果。

1 融合定位原理

基于行人运动模型的微惯导和卫导融合定位,综合利用了多源定位数据,实现了各定位方法优势互补,克服了基于卫星定位技术受环境影响大,而基于微惯导的定位技术误差累积的缺点,能够实现复杂的室内外环境中人员长时间稳健、高精度定位,可为应急任务人员提供一体化的室内外位置服务。在室外环境时,单纯利用卫导定位,当人员走入狭巷、林地及靠近高大建筑时,由于卫星信号受遮挡、多径等影响,定位稳定性、精度都会下降。融合卫导和微惯导定位数据,可显著提高复杂室外环境下的定位精度与稳定性,表现为定位轨迹持续、平滑,借此过程获取了惯导坐标

系和大地坐标系之间的变换关系,也可以理解为惯导定位借此过程获取了初始坐标和航向,并保证了定位的短时精度、提高了定位结果输出频率。在室内、地下、洞穴等环境中,利用微惯导进行人员自主定位,惯导数据经过坐标变换后的结果作为最终的定位结果直接输出。从室内走向室外时,卫星信号恢复接收,又可用于校正微惯导的累积误差和方向漂移,达到高精度的综合定位效果。整个过程无需人工参与,均为算法自动切换。

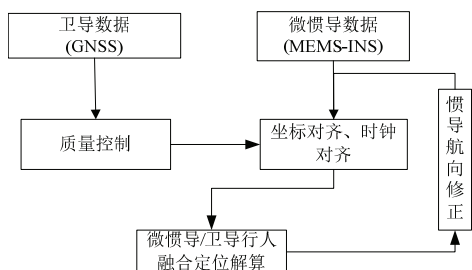


图 1 微惯导和卫导行人融合定位原理

Fig.1 Principle of pedestrian positioning based on micro inertial navigation and satellite navigation

本文利用卫导定位终端和足部微惯导定位模块进行实验,比较 EKF、图优化-EKF 两种算法的融合定位效果。卫导定位终端自身可接收并解算卫星信号,通过蓝牙通信从足部微惯导定位模块获取惯导定位数据,最终通过卫导定位终端内的融合定位软件将卫导定位数据、惯导定位数据进行融合,实现对行人的室内外无缝定位。

卫导定位终端接收的卫星信号比较微弱,易受到遮挡、多路径误差的影响而出现较大误差。因此,在利用卫导数据和微惯导数据进行坐标对齐之前,利用卫星高度角、精度衰减因子值等参数以及卫星定位轨迹和微惯导轨迹的形状一致性对卫导数据进行质量评估和控制,剔除不满足要求的卫导定位点。

时钟对齐的目的主要是保证卫导数据和微惯导数据之间的同步,为后续卫导数据和微惯导数据的融合做准备。

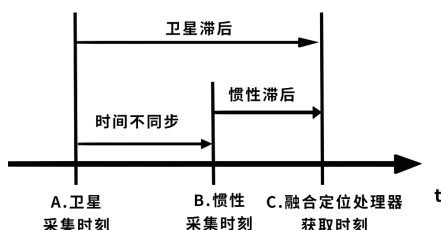


图 2 微惯导和卫导数据时间关系

Fig.2 Time relationship between micro inertial navigation and satellite navigation data

如图 2 所示,融合定位处理器获得两类传感器采集信息的时刻(C)往往不是传感器实际信息的采集

时刻(A和B),从传感器信息采集到融合定位处理器获取之间存在一定的时间滞后,惯性和卫星两类传感器的时间滞后一般并不相同,两者之间的相对滞后记为时间不同步误差。在融合定位信息比对时,必须对时间不同步误差进行估计或补偿。

针对微惯导和卫导组合,通常使用松组合、紧组合这两种组合模式。它们的区别在于对 GNSS 信息的使用深度不同:前者是导航结果层次的使用,后者是原始观测值层次的使用。松组合模式中,先将 GNSS 接收机的观测值经由滤波解算得到位置、速度结果,再与惯导进行组合;紧组合模式中,直接使用 GNSS 接收机的观测值与惯导进行组合。由于足部微惯导定位模块的安装位置和卫导定位终端/卫星接收天线会存在较大差异,且他们之间的杆臂不固定,数据的空间和时间同步性问题比较大,不适合采用紧组合模式,本文采用微惯导和卫导松组合模式。

2 融合定位数学模型

2.1 EKF 模型

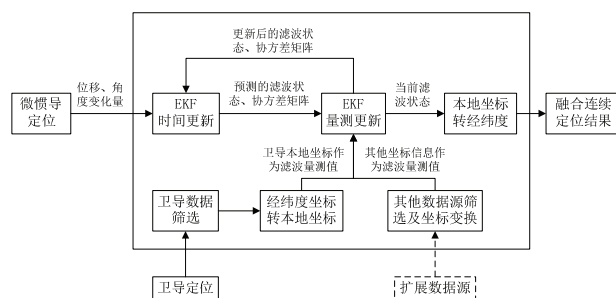


图 3 基于 EKF 的微惯导和卫导行人融合定位方案

Fig.3 Pedestrians integrated positioning scheme of micro inertial navigation and satellite navigation based on EKF

EKF 算法融合卫导和微惯导定位数据,具体融合定位方案如图 3 所示,行人位置和航向角是状态量,微惯导的位移和角度变化量在预测过程中做一步预测用,卫导定位结果为观测量,融合算法可提高复杂室内外环境下的定位精度与稳定性,表现为定位轨迹持续、平滑。扩展卡尔曼滤波器利用模型估值和实际观察值依次计算最可能值,以便更准确地预测观察值中的信息,包括滤波器误差。系统模型可表示为:

$$\begin{aligned} x_k &= x_{k-1} + \Delta l_k * \cos(\theta_{k-1} + \Delta \theta_k) + w^x \\ y_k &= y_{k-1} + \Delta l_k * \sin(\theta_{k-1} + \Delta \theta_k) + w^y \\ z_k &= z_{k-1} + \Delta h_k + w^z \\ \theta_k &= \theta_{k-1} + \Delta \theta_k + w^\theta \end{aligned} \quad (1)$$

量测模型:

$$\begin{aligned} x_k^{GNSS} &= x_k + v_k^x \\ y_k^{GNSS} &= y_k + v_k^y \\ z_k^{GNSS} &= z_k + v_k^z \end{aligned} \quad (2)$$

其中水平位置 x_k 、 y_k 、 z_k 和方向角 θ_k 作为滤波状态量; Δl_k 、 Δh_k 和 $\Delta \theta_k$ 为微惯导提供的水平位移、高度位移和角度变化量; x_k^{gnss} 、 y_k^{gnss} 和 z_k^{gnss} 为卫导定位数据转换为本地坐标系的坐标值。 w^x 、 w^y 、 w^z 、 w^θ 分别为对应状态传递过程中的系统噪声, 与微惯导对步长和角增量的测量精度相关。 v_k^x 、 v_k^y 、 v_k^z 为卫导位置观测噪声, 与卫导定位数据的精度相关。

文中涉及的坐标系关系如图 4 所示。Xe-Ye-Ze 为地心地固坐标系 (ecef 系), 其中 B、L 分别为初始时刻行人所在位置 GWS-84 坐标的纬度和经度, Xenu-Yenu-Zenu 为东-北-天坐标系 (ENU 系), 即以初始时刻的经纬高坐标为原点, x 轴向东, y 轴向北, z 轴向天的直角坐标系, 该坐标系即为文中所称的本地坐标系; 而 X-Y-Z 为足部惯导坐标系, 该坐标系是以足部惯导初始化时刻位置为原点, z 轴与 ENU 系 z 轴同向的直角坐标系, 称为足部惯导本地坐标系。

本文中所有与融合有关的优化、滤波都在 ENU 坐标系下进行, 因此在融合解算前, 首先将 GNSS 定位的经纬高坐标转化为 ENU 系下的本地坐标, 然后通过 ENU 系下的一段 GNSS 定位轨迹和对应的足部惯导本地坐标系下的一段足部惯导轨迹计算出从足部惯导本地坐标系到 ENU 系的坐标变换, 因为两坐标系 z 轴同向, 所以只需求解 x、y、z 上的平移量和方向角增量。

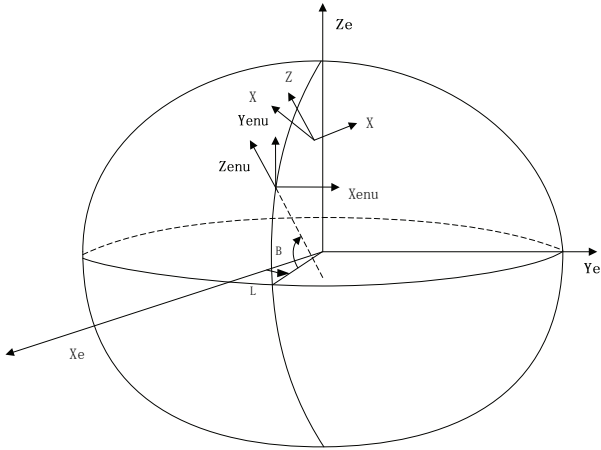


图 4 融合坐标系

Fig.4 Fusion coordinate system

由于系统模型为非线性模型, 则采用 EKF, 线性化后的系统模型的矩阵形式可以表示为:

$$\begin{aligned} X_k &= A_{k/k-1} X_{k-1} + W_k, \quad X_k = [x_k \ y_k \ z_k \ \theta_k]^T, \\ A_{k/k-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\Delta l_k \sin(\theta_{k-1} + \Delta \theta_k) \\ 0 & 1 & 0 & \Delta l_k \cos(\theta_{k-1} + \Delta \theta_k) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad W_k = \begin{bmatrix} w_k^x \\ w_k^y \\ w_k^z \\ w_k^\theta \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3)$$

其中 W_k 是系统噪声向量, 为零均值高斯随机噪声, 协方差矩阵表示为 Q_k^w , 则有:

$$Q_k^w = \begin{bmatrix} (\alpha_1 \Delta l_k + \alpha_2 \Delta \theta_k)^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (\alpha_1 \Delta l_k + \alpha_2 \Delta \theta_k)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (a_3 \Delta l_k)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (a_4 \Delta \theta_k)^2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 为噪声系数, 与微惯导选用的加速度计和陀螺仪性能相关。

量测模型的矩阵形式表示为:

$$Z_k^{gnss} = H X_k + V_k, \quad Z_k^{gnss} = \begin{bmatrix} x_k^z \\ y_k^z \\ z_k^z \end{bmatrix}^{gnss}, \quad V_k = \begin{bmatrix} v_k^x \\ v_k^y \\ v_k^z \end{bmatrix} \quad (5)$$

式中, $H = \mathbf{I}_{3 \times 3}$ (6)

V_k 是 GNSS 观测噪声向量, 为零均值高斯随机噪声, 协方差矩阵 R_k^V , 有:

$$R_k^V = \begin{bmatrix} (\eta \cdot \gamma \cdot hdop_k)^2 & 0 & 0 \\ 0 & (\eta \cdot \gamma \cdot hdop_k)^2 & 0 \\ 0 & 0 & (\eta_1 \cdot \gamma \cdot vdop_k)^2 \end{bmatrix} \quad (7)$$

其中 $hdop_k$ 、 $vdop_k$ 分别为 GNSS 定位器给出的位置水平、垂直精度因子, γ 为与 GNSS 定位解类型有关的正系数, 根据定位结果属于单点、伪距差分、浮点和固定解依次减小, η 与 η_1 为与 GNSS 定位器性能有关的正系数, 由于 GNSS 定位结果高度上定位误差往往比水平误差更大, 所以将 η_1 设为比 η 更大的值, 使得协方差矩阵里高度对应的项更大。状态量的初始方差可根据经验值估计。

基于 EKF 的微惯导和卫导行人融合定位解决了“室内外定位”的“有无问题”。EKF 滤波器利用模型估值和实际观察值依次计算最可能值, 以便更准确地预测观察值中的信息, 包括滤波器误差。基于滤波的方法计算量小, 实时性高, 但是对系统做了一阶马尔科夫假设, 抛弃掉了在复杂定位环境中可以有效帮助进行当前状态估计的历史信息^[9]。

图优化方法处理数据的方式和滤波有所不同^[10], 它不是在线地纠正位姿, 而是把所有数据记下来, 最后一次性计算, 所以其计算量较大, 实时性较低, 但其将历史信息和当前信息一起构建成一个位姿图, 基于位姿图构建优化代价函数, 将所有历史信息和当前信息一起优化, 充分利用历史信息估计当前状态。因此本文考虑同时利用 EKF 滤波与图优化两种方法进行微惯导和卫导数据融合的方案, 前端执行滤波, 保证定位结果数据的实时性, 后端执行图优化, 利用有效的历史信息对前端位置数据进行低频修正。利用图

其中 $\begin{bmatrix} x_k^Z \\ y_k^Z \\ z_k^Z \end{bmatrix}^{GNSS}$ 为 k 时刻由卫导定位观测得到的位置。

卫导定位观测约束对应的信息矩阵为 Ω_k^{GNSS} , 是噪声协方差矩阵 R_k^V 的逆矩阵。

根据式(8)(9)(10)可得本图优化-EKF 算法中优化问题:

$$X^* = \arg \min_X \sum_{k=1}^w \left(e(Z_k^{ins}, X_k, X_{k-1})^T \cdot \Omega_k^{ins} \cdot e(Z_k^{ins}, X_k, X_{k-1}) + e(Z_k^{GNSS}, X_k)^T \cdot \Omega_k^{GNSS} \cdot e(Z_k^{GNSS}, X_k) \right) \quad (11)$$

其中, $X = \{X_1, X_2, \dots, X_w\}$ 为待优化变量, X^* 是图优化后的估计值。

据上所述, 图优化-EKF 算法步骤如下:

(1) 算法初始化。

算法初始化主要需设置 EKF 滤波器的状态初始值、协方差矩阵初始值, 以及观测噪声方差 (即文中式(4)(7)中噪声方差矩阵), 式(4)中噪声系数 “ a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 ” 四个参数取值依次为 0.05、0.01、0.1 和 0.02; 式(7)中 η 取 2.0, η_1 取 4.0, γ 依次在单点、伪距差分、浮点和固定解时, 分别取 1.0、0.5、0.25 和 0.2。

而之后每次优化时, 构建的优化问题中图节点的初始值采用图节点对应时刻的 EKF 滤波状态估计值作为初值。EKF 状态初始值计算方法如下:

首先进行足部惯导本地坐标系到 ENU 坐标系的变换, 由于两个坐标系 z 轴平行且同向, 因此只需估计平移量 $[\Delta x \ \Delta y \ \Delta z]$ 和水平方向角增量 $\Delta \theta$, 方法是选择 ENU 坐标系下一段连续、有一定长度的卫导定位轨迹以及这段卫导轨迹同一时间段内的足部惯导轨迹, 以平移量和方向角增量为待估计参数, 构建最小二乘问题, 使用最小二次法估计出该坐标变换参数。初始化时, 选择当前时刻的惯导输出位置减去平移量作为 EKF 位置状态量的初值, 同时计算上一个惯导位置指向当前位置的水平面上的方向角, 之后用该方向角减去坐标变换的方向角增量 $\Delta \theta$, 作为 EKF 状态量中方向角的初始值。

(2) 分别接收来自微惯导定位模块的本地坐标系下的三轴定位数据、卫导定位终端的地理坐标系下的经纬高数据, 并根据卫导定位终端给出的卫星数、DOP 值等对 GNSS 定位数据进行筛选, 将筛选后的经纬高转化到本地坐标系下。

(3) 根据各数据的到达时间, 对数据进行时间同步后存入数据缓存。

(4) 分前端和后端两路对存入缓存的数据进行融合处理。

前端: 一路为前端实时 EKF 滤波融合, 通过一个

EKF 滤波器对存入缓存的最新数据进行滤波, 融合得到实时定位结果, 再将该结果从本地坐标系转回地理坐标系下, 得到最终定位结果, 返回执行 (2);

后端: 为图优化全局修正融合, 每次优化选择缓存中从当前时刻开始往后固定时长内的历史数据构建优化问题, 并对优化问题进行求解; 优化结束后, 用优化结果作为初始值, 构建 EKF 重置滤波器, 对缓存中最近一次优化开始时刻到当前时刻的数据进行滤波处理, 处理完成用 EKF 重置滤波器替代前端实时 EKF 滤波器进行实时滤波融合, 之后从缓存中取数据循环进行下一次优化。

3 实验分析

3.1 实验设备与条件

如图 7 所示, 本文利用足部微惯导定位模块、卫导定位终端进行对比实验, 比较 EKF、图优化-EKF 两种算法的融合定位效果。



图 7 微惯导定位模块 (左) 和卫导定位终端 (右)

Fig.7 Micro inertial positioning module (left) and satellite positioning terminal (right)

微惯导定位模块硬件上主要由微机电陀螺、微机电加速度计、磁力计等传感器组合, 可运行惯导零速修正解算算法 (ZUPT) 或行人航位推算算法 (PDR), 能够给出行人运动方向和步长。运行 PDR 算法时, 微惯导定位模块一般佩戴在行人上半身, 如腰部或者肩部。PDR 方案实用性更强, 穿戴体验更佳, 且 PDR 方法误差不会随时间发散, 仅与累计的步行路程相关, 但不同行人个体的模型参数差异较大, 精度提高有限, 且对于侧移、后退、原地踏步等特殊步态会产生明显的误判。运行足部 ZUPT 算法时, 微惯导定位模块一般佩戴在行人足部, 虽然穿戴不方便, 但利用脚落地时的零速特点进行周期性的速度约束, 具有更高的精度和更好的步态适应性。本测试采用基于 ZUPT 算法的绑带式微惯导定位模块, 使用工业级 6 轴 IMU 和处理器, 通过 MEMS 惯性传感器 (包括陀螺仪、加速度计等) 和微惯导定位算法实现对人员的自主、连续、

精确定位。足部微惯导定位模块配合绑带穿戴在鞋背上，通过蓝牙通信快速与卫导定位终端进行连接，将惯导定位数据发送给卫导定位终端。

卫导定位终端由行人手持使用，可接收并解算卫星信号，通过 4G 通信获取差分参考数据后实现亚米级定位结果，通过蓝牙通信从微惯导定位模块获取惯导定位数据，将卫导定位数据、微惯导定位数据进行融合，实现对人员的室内外无缝定位。

足部微惯导定位模块、卫导定位终端主要指标如表 1 所示。

表 1 微惯导定位模块和卫导定位终端主要指标
Tab.1 Main specifications of micro inertial positioning module and satellite positioning terminal

卫导定位终端	操作系统	Android 8.1
	处理器	八核 2.2 GHz 高速处理器
	屏幕显示	5.5 英寸高清电容触摸屏
	定位技术	支持北斗、GPS 等多系统
	单点定位精度	2 m
	地基增强精度	5 cm
微惯导定位模块	数据更新率	1-5 Hz
	通讯方式	蓝牙 4.0
	定位精度	3‰D
	数据更新率	走一步输出一次定位数据； 静止不动则 5 s 输出一次
	穿戴方式	绑带式

3.2 对比实验结果

如图 8 所示，将微惯导定位模块用绑带固定在鞋背上，实验时人员穿鞋行走，手持卫导定位终端（卫星天线尽量朝上，确保有效接收卫星信号）。



图 8 实验装置示意图

Fig.8 Schematic diagram of experimental device

如图 9 所示，对比实验行进路线为：①开阔广场——②贴着大楼的部分遮挡路线——③几栋大楼间的空地——④贴着大楼的部分遮挡路线——⑤进入大楼架空层——⑥出大楼到开阔区域，人员行走尽量按照直线。实验设计中，微惯导和卫导融合策略是只用①~④段的卫导定位数据来跟微惯导数据做融合，第⑤段无外部卫导信号，第⑥段的卫导定位结果作为

EKF、图优化-EKF 两种算法融合定位效果对比的基准值，即卫星失锁里程从第⑤段起点开始算起，第⑤~⑥段为第①~④段信息融合后的惯导 ZUPT 算法定位的路线，模拟卫星信号完全被遮挡的室内行走场景，可呈现融合后的轨迹航向对惯导自主定位的影响，以反向评价两种算法的优劣。



图 9 对比实验行进路线

Fig.9 Route of comparative experiment

两种融合算法的轨迹结果如图 10 所示。首先，卫星定位的固定、浮点、伪距差分等解状态跟路线上的卫星信号被遮挡情况是基本对应的，第⑤段路线由于遮挡比较严重，绝大部分卫导定位结果都是伪距差分或者更低的定位解状态，第⑥段路线除了前面的一小部分，绝大部分卫导定位结果都是差分固定解，绝对位置精度较高，作为基准值是比较合适的。

根据实测的经验，在卫星信号被逐步遮挡的过程中，差分的固定、浮点解状态均会延迟变化，但实际上定位精度已经恶化。差分结果不稳定的时候，误差会增大。

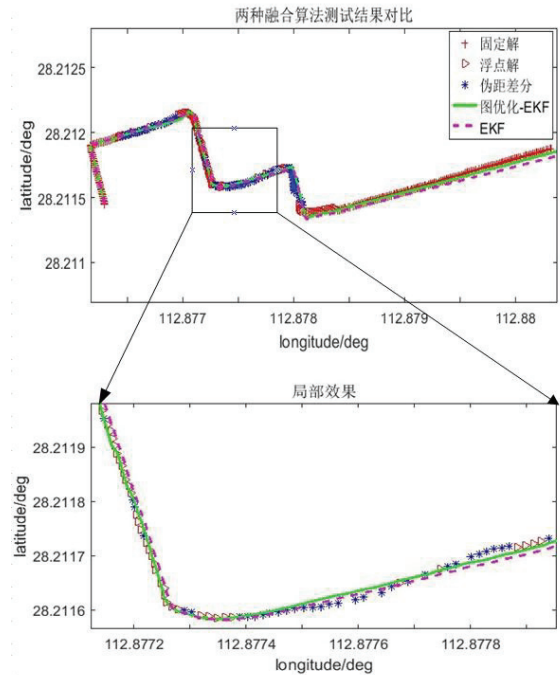


图 10 对比实验轨迹结果

Fig.10 Trajectory results of comparative experiment

实验中，第⑥段路线基本没有遮挡，卫导定位结果在其末段全部都是固定解。选取最后一段轨迹（卫

导数据不参与融合),将一部分卫导差分固定解作为基准值,分析EKF、图优化-EKF融合算法结果的位置误差。卫星失锁后两种算法位置偏差随失锁里程变化的曲线如图11所示。

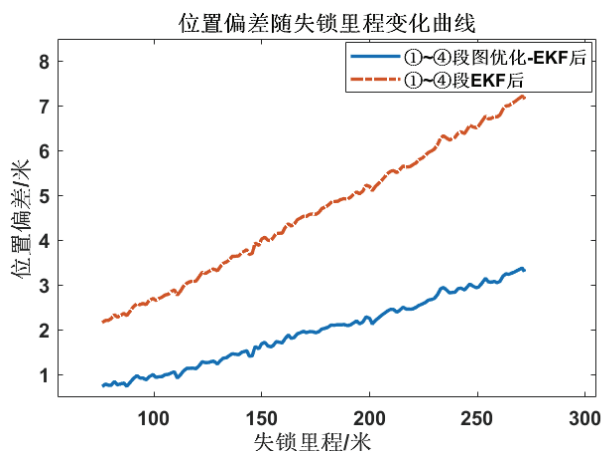


图11 第⑥段位置偏差随失锁里程变化曲线

Fig.11 The curve of position deviation with unlocking mileage of ⑥ route

从室外往室内行进时,①~④段融合轨迹航向偏差会导致后续室内ZUPT算法定位结果的整体偏移,虽然可能只有 1° 左右的航向偏差,经过长距离的室内行走后,这种“角度”上的差异(再叠加惯导本身的累积误差),会体现为位置偏移上的较大差距,可以造成室内定位几米、几十米的位置偏差。图11中的位置偏差随失锁里程的变化曲线,可以反向表征两种算法在①~④段路线的卫导定位数据和微惯导定位数据融合的效果。如表2所示,将图10中的两种融合算法的轨迹和第⑥段路线的差分固定解段分别进行拟合,得出两种算法对应的融合后轨迹航向误差分别为 0.746° 、 1.459° 。假设从失锁的第⑤段起点开始,分别以 0.746° 、 1.459° 的航向误差,在失锁的情况下沿第⑥段直线行走1 km,位置偏差分别可达13.02 m、25.47 m。

表2 误差对比表

Tab.2 Error comparison table

误差项	航向角误差/ ($^\circ$)	1千米失锁里程的位置偏差/m
图优化-EKF	0.746	13.02
EKF	1.459	25.47

图10、图11及表2的实验结果表明,面对室内外复杂环境,图优化-EKF算法具有更好的全局稳定性和航向精度,相比EKF算法其融合轨迹航向误差减小了48.87%。由于全局优化充分利用历史信息估计当前状态,降低了卫星测量值异常对融合定位结果的影响,进一步提高了行人室内外定位的精度和稳定性。

4 结论

本文针对应急任务场景下行人室内外无缝定位问题,开展了基于MEMS-INS和GNSS定位技术的行人融合定位方法研究,实现无需人工干预的室内外无缝定位。本文提出了一种位姿图优化联合EKF的融合定位新算法框架,以EKF融合算法为对照,利用足部微惯导定位模块和卫导定位终端,比较EKF、图优化-EKF两种算法的融合定位效果。实验结果显示,面对室内外复杂环境,图优化-EKF算法在轨迹方向保持性上表现更佳,具有更好的全局稳定性和航向精度,降低了卫星测量异常值对融合定位结果的影响。进一步利用卫导定位终端输出的伪距、载波相位信息和足部微惯导定位模块输出的角速度、加速度等原始数据,开展基于MEMS-INS和GNSS定位技术的行人紧组合定位算法研究,是下一步可以拓展的工作。

参考文献 (References):

- [1] 潘献飞,穆华,胡小平. 单兵自主导航技术发展综述[J]. 导航定位与授时, 2018, 5(1): 1-11.
Pan X, Mu H, Hu X. A survey of autonomous navigation technology for soldiers[J]. Navigation Positioning & Timing, 2018, 5(1): 1-11.
- [2] 裴凌,刘东辉,钱久超. 室内定位技术与应用综述[J]. 导航定位与授时, 2017, 3: 1-10.
Pei L, Liu D, Qian J. Overview of Indoor Positioning Technology and Application[J]. Navigation, positioning and timing, 2017, 3: 1-10.
- [3] Marth R, Levi R, Durboraw I, et al. The integrated navigation capability for the Force XXI Land Warrior[J]. Position Location and Navigation Symposium, IEEE, 1998: 193-200.
- [4] 陶贤露. 智能手机与足部PDR融合的大众行人无缝定位技术[D]. 武汉: 武汉大学, 2019.
Tao X. Mass-pedestrian Seamless Positioning Technology with Fusing Smartphone and Foot-mounted PDR[D]. Wuhan: Wuhan University, 2019.
- [5] Zhu F, Tao X, Liu W, et al. Walker: continuous and precise navigation by fusing GNSS and MEMS in smartphone chipsets for pedestrians[J]. Remote Sensing, 2019, 11(2).
- [6] Wen W, Tim Pfeifer, Bai X, et al. Comparison of extended Kalman filter and factor graph optimization for GNSS/INS integrated navigation system[J]. 2020, arXiv:2004.10572.
- [7] Gu X, Zhang F, Xu J, et al. Graph optimization based long-distance GPS/IMU integrated navigation[C] //Proceedings of the 38th Chinese Control Conference. Guangzhou, China, July 27-30, 2019: 3976-3981.
- [8] 徐晓苏,赵北辰. 室内环境下基于图优化的UWB定位方法[J]. 中国惯性技术学报, 2019, 27(3): 334-339.
Xu X, Zhao B. Ultra wide-band positioning method based on general graph optimization in indoor environment[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2019, 27(3): 334-339.
- [9] Zhang Y, Zhang T, Huang S. Comparison of EKF based SLAM and optimization based SLAM algorithms[C]//2018 13th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA). Wuhan, China, May 31-June 2, 2018: 1308-1313.
- [10] Kummerle R, Grisetti G, Strasdat H, et al. G²o: a general framework for graph optimization[C]//2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Shanghai, China, 2011: 3607-3613.